

Práctica R

Guía Orientativa

Estadística Grupo T1 - Curso 2025/26

1. Opción A

Se dispone de una muestra de valores correspondientes a **niveles de colesterol total (mg/dL)** obtenida en un conjunto de individuos, considerada representativa de la población de interés. El objetivo del estudio es realizar un análisis de la distribución de los datos y estimar parámetros poblacionales relevantes mediante el uso de la herramienta R. Para ello, se plantea lo siguiente:

- **Cálculo de estadísticos descriptivos:** media muestral, varianza, desviación típica, recorrido intercuartílico, rango, mediana, etc. Interpretar estos valores como estimaciones de los parámetros poblacionales. (mínimo recomendado de cinco estadísticos)
- **Estudio del tipo de distribución de los datos:** analizar si la distribución empírica es aproximadamente simétrica o asimétrica, la presencia de colas, concentración de valores y posibles valores atípicos. Comentar qué tipo de distribución podría aproximar mejor a los datos (por ejemplo, normal u otra) basándose en la información obtenida.
- **Análisis gráfico de la distribución de los datos:** comparación de varios métodos de visualización sobre el conjunto de datos (diagramas de tallo y hojas, histograma de frecuencias, boxplot, etc.). Para cada tipo, analizar las ventajas e inconvenientes que presentan para este conjunto de datos y valorar si su uso tiene sentido. Asimismo, explicar las características más relevantes que se observan en cada uno de ellos. (mínimo recomendado de cuatro tipos de gráficos distintos)
- Suponiendo que los valores recomendados de colesterol total son **inferiores** a 200 mg/dL, se consideran **moderados** entre 200 y 239 mg/dL, y **altos** a partir de 240 mg/dL, se pide:
 1. Estudiar, en base a los estadísticos descriptivos, el riesgo que presenta dicha muestra con respecto a sus niveles de colesterol.

2. Analizar la proporción aproximada de individuos con valores elevados.
3. Comentar si los niveles observados serían preocupantes desde un punto de vista médico.

2. Opción B

Se propone la realización de un **proyecto libre** en el que el estudiante seleccione un conjunto de datos arbitrario procedente de una fuente pública o propia. El conjunto de datos deberá contener una o varias variables cuantitativas que permitan realizar un análisis estadístico descriptivo utilizando las herramientas introducidas en el Tema 1. Se recomienda realizar lo siguiente:

- **Descripción del conjunto de datos:** indicar el origen de los datos, el tamaño muestral y la naturaleza de las variables analizadas. Justificar brevemente el interés del estudio.
- **Cálculo de estadísticos descriptivos:** media, mediana, varianza, desviación típica, rango, recorrido intercuartílico, cuartiles u otros que se consideren relevantes. Interpretar los resultados obtenidos.
- **Estudio del tipo de distribución de los datos:** analizar la simetría, dispersión, presencia de valores atípicos y concentración de los datos. Comentar qué tipo de distribución podría aproximar los datos.
- **Análisis gráfico:** representar los datos mediante distintos tipos de gráficos adecuados al conjunto elegido (histograma, diagrama de tallo y hojas, boxplot, gráfico de densidad, diagrama de barras si procede, etc.). Comparar las representaciones y comentar sus ventajas e inconvenientes.
- **Interpretación de resultados:** resumir las características más relevantes del conjunto de datos y extraer conclusiones basadas en el análisis realizado.

Nota: Se recomienda presentar la práctica mediante un repositorio de GitHub (<https://github.com>) o un notebook (por ejemplo, R Markdown o Jupyter Notebook) donde se incluya tanto el código como la explicación del análisis realizado. El documento deberá indicar claramente los autores del código, los pasos seguidos, los resultados obtenidos y cualquier paquete necesario para la correcta ejecución del código.